

SIMON Abdel-Malek
GARCIA Tristan
SCHMITT Lilian
Groupe 2

SAE Automates et langages

Jeu de données

Groupe	b	n	k
2	4	2	0
	5	4	1

Pour $b = 4 : n=2 ; k=0$

On peut prendre l'automate défini par l'alphabet $\mathcal{A} = [0,1,2,3]$; l'ensemble des états de l'automate

$\mathcal{E} = \{0,1\}$, l'état initial $i_0 = 0$ et l'ensemble des états finaux $\mathcal{F} = \{0\}$.

Formule générale pour construire la table de transition :

$$\delta(r,c) = b*r + c \bmod n$$

On a alors :

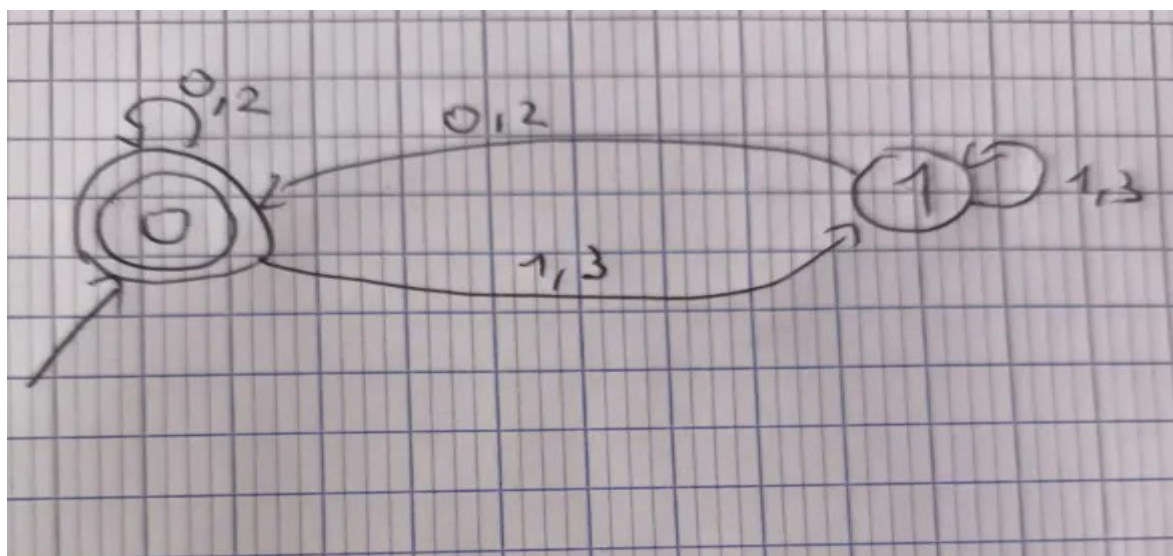
$$\delta(0,c) = 0*4 + c \bmod 2 = c \bmod 2$$

$$\delta(1,c) = 1*4 + c \bmod 2 = 4 + c \bmod 2 = c \bmod 2$$

La table de transition se présente alors sous la forme suivante.

	0	1
0	0	0
1	1	1
2	0	0
3	1	1

Représentation de l'automate :



Méthode de Nérade :

d	0	$\equiv_0$	1	$\equiv_1$	2	$\equiv_2$
D_0	ε	$\{D_0\}$	0,2	$\{D_0\}$	10,12,30,32, 00,02,20,22	$\{D_0\}$
D_1		$\{D_1\}$	0,2	$\{D_1\}$	10,12,30,32, 00,02,20,22	$\{D_1\}$

Partition obtenue : $\{\{D_0\}, \{D_1\}\}$

La méthode de N  rode permet de montrer que l'automate minimal comporte 2   tats : 0, 1

On obtient alors la m  me table de transition.

On avait donc bien d  j   l'automate minimal qui comporte 2   tats.

Les mots reconnus par l'automate (part de l'  tat initial (0) et fini    l'  tat final (0)) :

Nombre x en base 4	Nombre x ��crit en base 10
0	0
2	2
10	4
12	6
30	12
32	14
00	0
02	2
20	8
22	10

  tant donn   que 0 est un   tat initial ET final, le mot vide ϵ appartient au langage de l'automate on va donc utiliser l'automate standardis  .

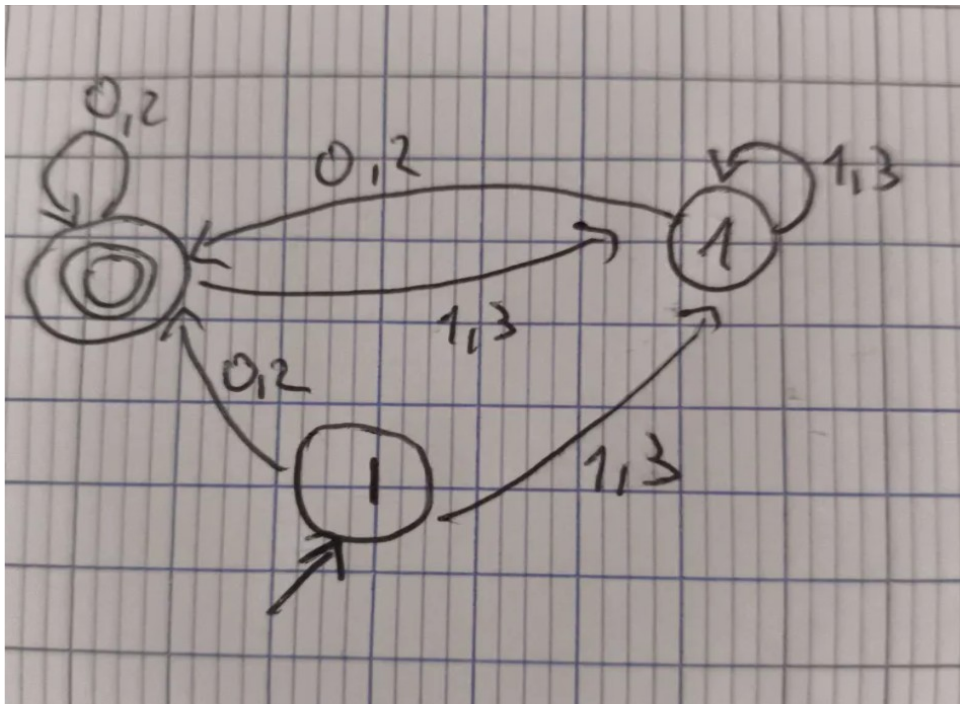
On peut prendre l'automate standardis   d  fini par l'alphabet $\mathcal{A} = [0,1,2,3]$; l'ensemble des   tats de l'automate $\mathcal{E} = \{0,1,i\}$, l'  tat initial $i_0 = i$ et l'ensemble des   tats finaux $\mathcal{F} = \{0\}$.

La table de transition se pr  sente alors sous la forme suivante.

La colonne de i va recopier la colonne de 0

	0	1	i
0	0	0	0
1	1	1	1
2	0	0	0
3	1	1	1

Représentation de l'automate :



Méthode de Nérade :

d	0	$\equiv_0$	1	$\equiv_1$	2	$\equiv_2$
D_0	ϵ	$\{D_0\}$	0,2	$\{D_0\}$	10,12,30,32, 00,02,20,22	$\{D_0\}$
D_1		$\{D_1, D_i\}$	0,2	$\{D_1, D_i\}$	10,12,30,32, 00,02,20,22	$\{D_1, D_i\}$
D_i		$\{D_1, D_i\}$	0,2	$\{D_1, D_i\}$	10,12,30,32, 00,02,20,22	$\{D_1, D_i\}$

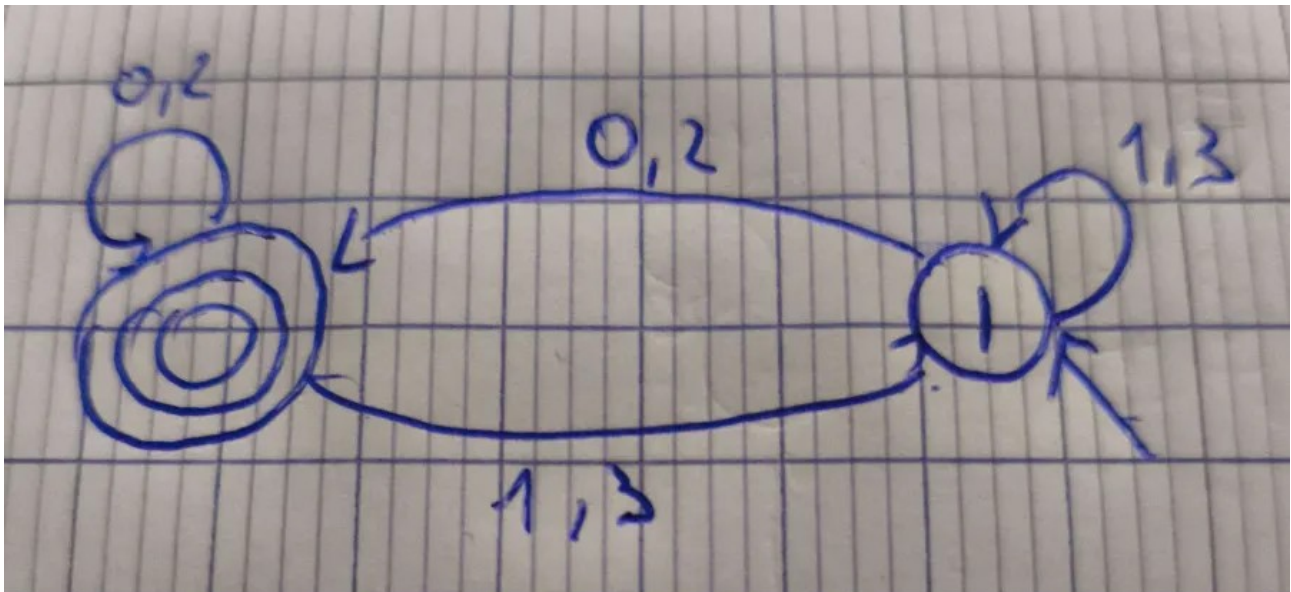
Partition obtenue : $\{\{D_0\}, \{D_1, D_i\}\}$

La méthode de Nérade permet de montrer que l'automate minimal comporte 2 états : 0, i

On obtient alors la table de transition :

	0	i
0	0	0
1	1	1
2	0	0
3	1	1

Représentation de l'automate minimal :



Les mots reconnus par l'automate (part de l'état initial (i) et fini à l'état final (0)) :

Nombre x en base 4	Nombre x écrit en base 10
0	0
2	2
10	4
12	6
30	12
32	14
00	0
02	2
20	8
22	10

Langage de l'automate déterminé par la méthode du départ :

$$L = D_i$$

$$\begin{cases} D_0 = \varepsilon \cup \{1,3\} D_i \cup \{0,2\} D_0 \\ D_i = \{1,3\} D_i \cup \{0,2\} D_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} D_0 = \{0,2\} D_0 \cup \varepsilon \cup \{1,3\} D_i \\ D_i = \{1,3\} D_i \cup \{0,2\} D_0 \end{cases}$$

$$X = LX \cup L' \text{ équivaut à } X = L^*L' \text{ si } \varepsilon \notin L$$

Or $\varepsilon \notin \{0,2\}$

Donc

$$\begin{cases} D_0 = \{0,2\}^* (\varepsilon \cup \{1,3\} D_i) \\ D_i = \{1,3\} D_i \cup \{0,2\} D_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} D_0 = \{0,2\}^* \cup \{0,2\}^* \{1,3\} D_i \\ D_i = \{1,3\} D_i \cup \{0,2\} D_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} D_0 = \{0,2\}^* \cup \{0,2\}^* \{1,3\} D_i \\ D_i = \{1,3\} D_i \cup \{0,2\} (\{0,2\}^* \cup \{0,2\}^* \{1,3\} D_i) \end{cases}$$

Propriété : $aa^* = a^+$

$$\begin{cases} D_0 = \{0,2\}^* \cup \{0,2\}^* \{1,3\} D_i \\ D_i = \{1,3\} D_i \cup \{0,2\}^+ \cup \{0,2\}^+ \{1,3\} D_i \end{cases}$$

Propriété : $aX \cup bX = (a \cup b)X$

$$\begin{cases} D_0 = \{0,2\}^* \cup \{0,2\}^* \{1,3\} D_i \\ D_i = (\{1,3\} \cup \{0,2\}^+ \{1,3\}) D_i \cup \{0,2\}^+ \end{cases}$$

$X = LX \cup L'$ équivaut à $X = L^*L'$ si $\varepsilon \notin L$

Or $\varepsilon \notin (\{1,3\} \cup \{0,2\}^+ \{1,3\})$

Donc

$$\begin{cases} D_0 = \{0,2\}^* \cup \{0,2\}^* \{1,3\} D_i \\ D_i = (\{1,3\} \cup \{0,2\}^+ \{1,3\})^* \{0,2\}^+ \\ D_0 = \{0,2\}^* \cup \{0,2\}^* \{1,3\} D_i \\ D_i = (\varepsilon \cup \{0,2\}^+) \{1,3\}^* \{0,2\}^+ \end{cases}$$

Propriété : $\varepsilon \cup a^+ = a^*$

$$\begin{cases} D_0 = \{0,2\}^* \cup \{0,2\}^* \{1,3\} D_i \\ D_i = (\{0,2\}^* \{1,3\})^* \{0,2\}^+ \end{cases}$$

$$\begin{cases} D_0 = \{0,2\}^* \cup \{0,2\}^* \{1,3\} (\{0,2\}^* \{1,3\})^* \{0,2\}^+ \\ D_i = (\{0,2\}^* \{1,3\})^* \{0,2\}^+ \end{cases}$$

Propriété : $aa^* = a^+$

$$\begin{cases} D_0 = \{0,2\}^* \cup (\{0,2\}^* \{1,3\})^+ \{0,2\}^+ \\ D_i = (\{0,2\}^* \{1,3\})^* \{0,2\}^+ \end{cases}$$

D_i est le langage de l'automate car i est l'état initial et il ne contient pas ε car le mot le plus petit qu'on peut faire c'est 0 ou 2

Pour $b = 5 : n=4 ; k=1$

On peut prendre l'automate défini par l'alphabet $A = [0,1,2,3,4]$; l'ensemble des états de l'automate $E = \{0,1,2,3\}$, l'état initial $i_0 = 0$ et l'ensemble des états finaux $F = \{1\}$.

Formule générale pour construire la table de transition :

$$\delta(r,c) = b*r + c \bmod n$$

On a alors :

$$\delta(0,c) = 0*5+c \bmod 4 = c \bmod 4$$

$$\delta(1,c) = 1*5+c \bmod 4 = 5+c \bmod 4 = c+1$$

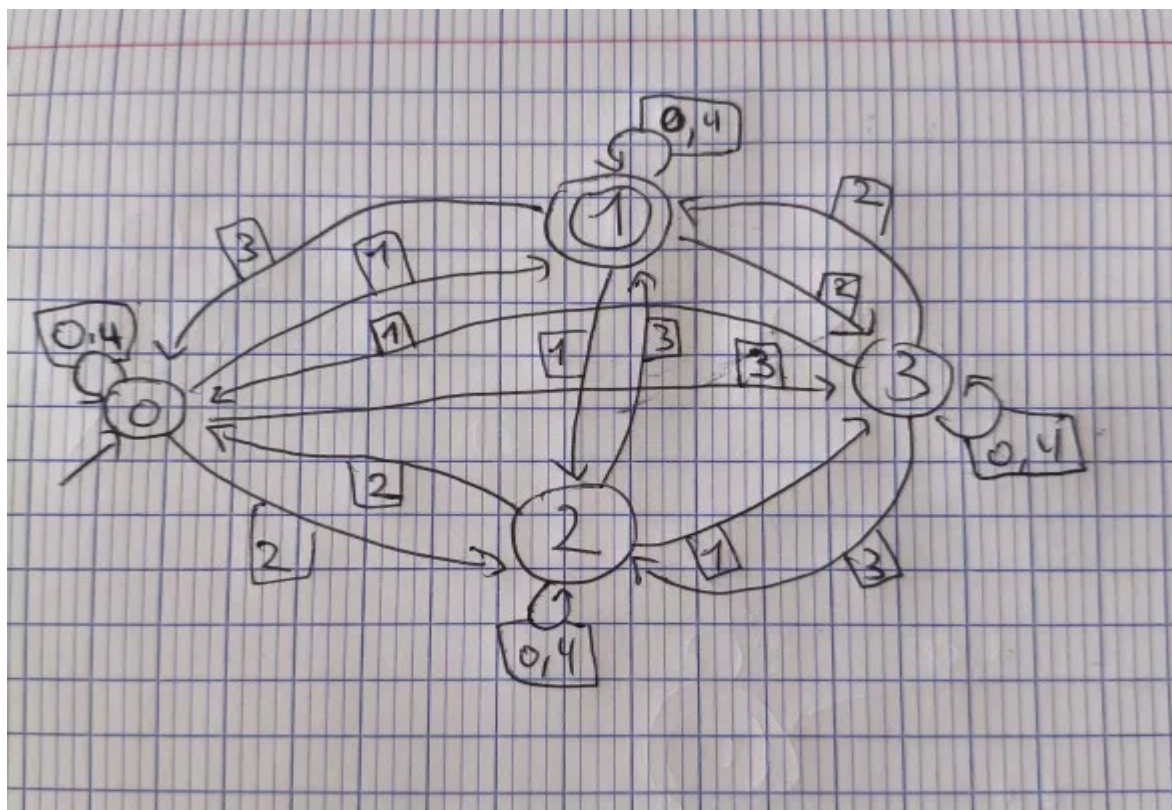
$$\delta(2,c) = 2*5+c \bmod 4 = 10+c \bmod 4 = c+2$$

$$\delta(3,c) = 3*5+c \bmod 4 = 15+c \bmod 4 = c+3$$

La table de transition se présente alors sous la forme suivante.

	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2
4	0	1	2	3

Représentation de l'automate :



Méthode de Nérode :

d	0	$\equiv_0$	1	$\equiv_1$	2	$\equiv_2$
D ₀		{D ₀ ,D ₂ ,D ₃ }	1	{D ₀ }	01,41,23,32, 10,14	{D ₀ }
D ₁	ε	{D ₁ }	0,4	{D ₁ }	00,44,04,40, 13,22,31	{D ₁ }
D ₂		{D ₀ ,D ₂ ,D ₃ }	3	{D ₂ }	03,43,12,21, 30,34	{D ₂ }
D ₃		{D ₀ ,D ₂ ,D ₃ }	2	{D ₃ }	02,42,33,11, 20,24	{D ₃ }

Partition obtenue : $\{\{D_0\},\{D_1\},\{D_2\},\{D_3\}\}$

La méthode de Nérode permet de montrer que l'automate minimal comporte 4 états : 0, 1,2,3

On obtient alors la même table de transition.

On avait donc bien déjà l'automate minimal qui comporte 4 états.

Les mots reconnus par l'automate (part de l'état initial (0) et fini à l'état final (1)) :

Nombre x en base 5	Nombre x écrit en base 10
1	1
01	1
41	21
23	13
32	17
10	5
14	9